逻辑月 2_ 指标与形态：图表附件

本附件图表编号与对应提交正文及完整报告一致。

表 1　本阶段文献与资料

序号	文献与资料	解决了我哪个问题
1	四种流道数据与折线图	确定有效工况与比较条件
2	NACA 翼型数据	识别可用于后续分组的厚度、弯度与攻角参数
3	复合叶脉蜂窝微通道等仿生拓扑研究	提供仿生结构的设计参照
4	控制理论教材与 PID 专著 [4, 5, 6, 7]	确定控制回路结构、基础控制器形式与整定思路

表 2　PID 三个作用的物理含义与代价

作用	物理含义	带来什么	代价
P	与当前误差成正比	立即响应，提高增益可加快响应	留下稳态误差；增益过大会振荡
I	累积历史误差	消除稳态误差（提高无差度）	引入约 $-90°$ 相位滞后，易超调；长时间饱和会积分饱和
D	对误差变化率作用	提供超前相位，改善阻尼、抑制超调	放大测量噪声；对纯滞后补偿能力有限

表 3　物理性质与控制设计的对应关系

对象性质	对控制设计的含义
一阶惯性（时间常数 τ）	需要积分作用消除稳态误差；增益过高会引起振荡
纯滞后（FOPDT）	可考虑超前或预测方法，需检验时延影响；滞后越大，可用增益越低
执行器饱和（泵 0–6000 RPM、阀 0–100%）	必须做抗积分饱和，否则长时间饱和后积分项会积累成大幅超调
换热系数收益递减（$n < 1$）	存在「经济流量区间」，超出后加大流量只增加泵功
临界约束（结温上限）	需要独立的安全约束层，优先于性能目标

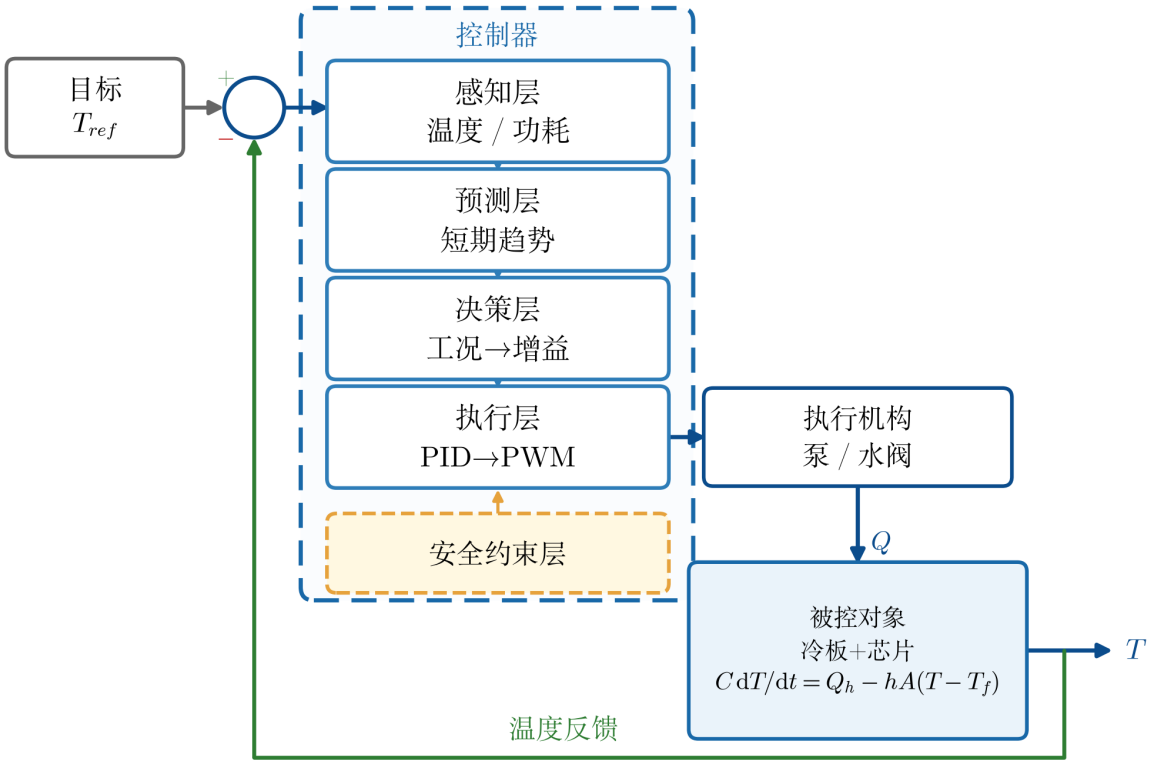


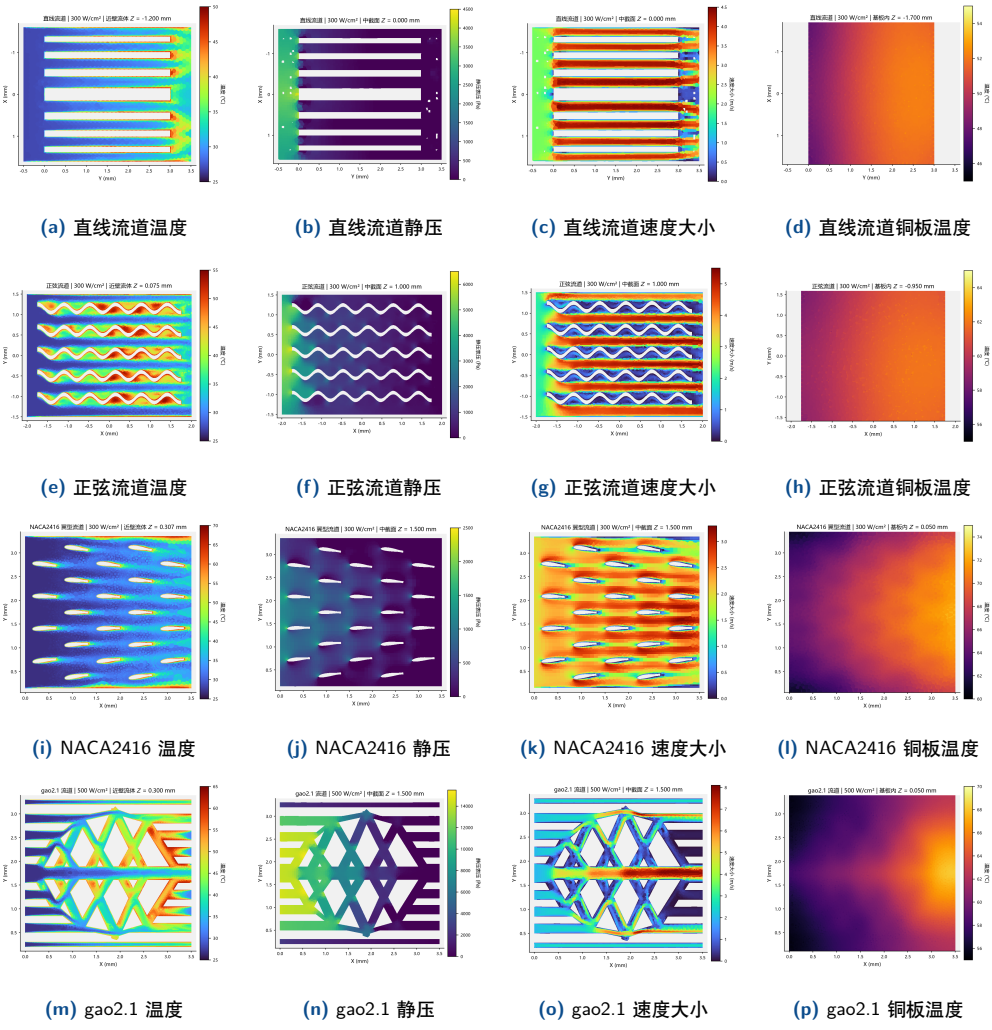
图 1　动态调控初步框架：感知—预测—决策—执行四层，外挂独立的安全约束层

表 4　分层递阶控制器的职责划分与本阶段状态

层	输入	输出	本阶段状态
感知层	传感器测点温度、功耗	温度 T、变化率 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$	方案已定，测点布置待定
预测层	温度 / 功耗历史数据	短期温度或热流趋势	**待建立**（需先积累数据）
决策层	趋势 + 当前工况	PID 增益组合	框架已定，整定待做
执行层	误差 e + 当前增益	PWM 占空比	PID 结构已定
安全约束层	温度、执行器状态	限幅、积分冻结	约束原则已提出，阈值待定

表 5　本月工作与材料状态

工作	状态	依据或缺口
多种结构探索	已有结果	五条流道代表记录、十七条小模型分支及六翼型基准结果
评价口径	部分统一	热负荷、流量、时刻及温度统计仍需分别标识
翼型专题方向	提出	本月合并展示已有结果，参数分组与机理研究后续进一步探究
传统 PID 与控制流程	已整理	具体知识、控制层次和接口；本月不报告闭环模拟结果



(a) 直线流道温度　(b) 直线流道静压　(c) 直线流道速度大小　(d) 直线流道铜板温度

(e) 正弦流道温度　(f) 正弦流道静压　(g) 正弦流道速度大小　(h) 正弦流道铜板温度

(i) NACA2416 温度　(j) NACA2416 静压　(k) NACA2416 速度大小　(l) NACA2416 铜板温度

(m) gao2.1 温度　(n) gao2.1 静压　(o) gao2.1 速度大小　(p) gao2.1 铜板温度

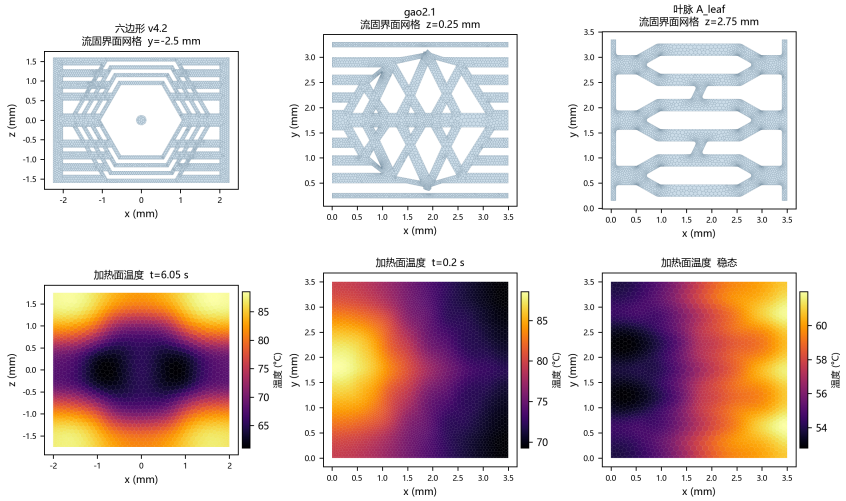


图 2　流道与代表小模型的场分布及网格汇总。上部 (a)–(p) 按行依次为直线、正弦、NACA2416（均为 300 W/cm^2）及 gao2.1（500 W/cm^2），按列依次为近壁流体温度、静压、速度和铜板温度；下部三列依次为六边形 v4.2、gao2.1 与叶脉，上排为流固界面网格，下排为各自保存工况的加热面温度。各温度图色标独立，灰白区域为截面外或固体遮罩。

表 6　流道与小模型的温度及水力性能汇总（按数据来源与工况分组）

热流密度 / (W/cm^2)	模型或分支	最高温度 / °C	平均温度 / °C	压差 / kPa	水力功率 / W
300.00	直线	52.50	38.43	3.074	0.04919
300.00	正弦	62.27	44.84	4.914	0.05897
300.00	NACA2416	72.48	45.99	0.979	0.01566
500.00	gao2.1	68.50	42.55	12.457	0.11211
500.00	NACA2416	99.60	56.82	0.926	0.01482
350.00	六边形 v4	45.75	30.77	512.097	39.45329
650.00	六边形 v4.2	88.26	49.50	78.587	1.17881
350.00	0016 A06 基础	58.20	34.18	3.393	0.05428
350.00	2416 A00 core	71.03	40.07	2.456	0.03929
350.00	2416 A00 BOI	71.01	39.25	2.512	0.04019
350.00	0016 A06 拟合物性	59.61	34.62	4.290	0.06864
350.00	0016 A06 REFPROP	59.54	34.59	4.290	0.06864
350.00	2416 v3	72.83	38.74	2.348	0.03757
600.00	gao2.1	88.41	53.57	13.969	0.12572
126.82	2420 v4 原始	43.08	31.40	1.377	0.01653
126.82	2420 回流 300 K	44.23	31.83	1.651	0.01988
126.82	2420 IAPWS dt0.005	44.32	31.87	1.652	0.01989
126.82	2420 IAPWS dt0.01	44.32	31.87	1.652	0.01989
450.00	0016 v2	85.34	43.21	2.248	0.03596
450.00	1416 v2	85.31	43.46	2.255	0.03609
450.00	3416 v2	85.11	43.12	2.366	0.03785
600.00	叶脉 A_leaf	61.81	37.92	47.668	0.76269

表 7　全部小模型的流量与保存条件

分支	流量 / (mL/s)	保存时刻 / s	时间步 / s
六边形 v4	77.043	15	0.5
六边形 v4.2	15.000	6.05	0.01
0016 A06 基础	16.000	0.1	0.01
2416 A00 core	16.000	0.15	0.01
2416 A00 BOI	16.000	0.2	0.01
0016 A06 拟合物性	16.000	0.2	0.001
0016 A06 REFPROP	16.000	0.137	0.001
2416 v3	16.000	0.2	0.001
gao2.1	9.000	0.2	0.01
2420 v4 原始	12.000	1	0.01
2420 回流 300 K	12.041	1	0.01
2420 IAPWS dt0.005	12.041	1	0.005
2420 IAPWS dt0.01	12.041	1	0.01
0016 v2	16.000	0.1	0.0002
1416 v2	16.000	0.1	0.0002
3416 v2	16.000	0.1	0.0002
叶脉 A_leaf	16.000	稳态	—

表 8　不同翼型构型流热耦合仿真关键结果（基准工况）

构型	最高温度 / K	底板平均温度 / K	h / (W/(m^2 · K))	PEC
NACA0015	357.9	356.1	756.6	1.00
NACA0021	355.7	354.0	765.3	1.10
NACA0024	354.9	353.2	798.5	1.19
NACA4424	354.4	352.7	789.8	1.21
NACA6424	358.1	356.3	750.5	1.00
NACA6624	357.9	356.1	750.2	1.01

表 9　后续工作及所需产出

工作	状态
翼型参数分组研究	明确变量、固定条件与缺失数据
正式修改 UDF 与网格检验	适用范围、校验和敏感性记录
PID 纯数学模拟	保存时序、统计窗口及实现检查

参考文献

[1] 小模型保存结果与性能汇总. 项目仿真资料, 2026. 见配套数据文件 small_model_results.csv 及 model_sources.json；数值由 Case / Data 提取，图像由实际面元及表面温度生成。

[2] 微通道液冷场景下的翼型参数. 项目资料, 2026.

[3] 控制理论与 PID 算法相关资料. 项目资料, 2026.

[4] 胡寿松. 自动控制原理 [M]. 8 版. 北京: 科学出版社, 2023.

[5] ÅSTRÖM K J, HÄGGLUND T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning[M]. 2nd ed. Research Triangle Park: Instrument Society of America, 1995.

[6] FRANKLIN G F, POWELL J D, EMAMI-NAEINI A. Feedback Control of Dynamic Systems[M]. 8th ed. London: Pearson, 2019.

[7] OGATA K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. London: Pearson, 2010.

[8] BRUNTON S L, KUTZ J N. Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

[9] 吴睿康. 电子器件主动液冷散热的建模及实验研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2020.

[10] 季俊杰. 微通道冷却芯片及其热点的动态特性研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2021.

[11] LAGUNA G, VILARRUBI M, IBANEZ M, et al. Numerical parametric study of a hotspot-targeted microfluidic cooling array for microelectronics[J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 144: 71-80.